LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3 – Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek



GEUGEUT NYARIKAWANTI SURAHMAT

103132400002

S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (Object-Oriented Programming/OOP) merupakan paradigma pemrograman yang mengelompokkan data dan fungsi ke dalam objek sehingga komponen program dapat saling berinteraksi. Konsep dasar OOP meliputi abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, polymorphism, dan komunikasi antarobjek. Dalam implementasinya, kelas berperan sebagai rancangan atau cetak biru dari objek, sedangkan objek merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas.

Kelas memiliki anggota berupa field dan method. Field digunakan untuk menyimpan data atau atribut, sedangkan method digunakan untuk mendefinisikan perilaku atau proses yang dapat dilakukan oleh objek. Method dapat berupa fungsi yang mengembalikan nilai maupun prosedur yang tidak mengembalikan nilai (void).

Dalam sebuah kelas terdapat class field dan instance field. Class field merupakan field yang berkaitan dengan kelas dan dideklarasikan menggunakan modifier static, sehingga digunakan bersama oleh seluruh objek dari kelas tersebut. Sementara itu, instance field merupakan field yang tidak menggunakan static dan setiap objek memiliki nilai field-nya masing-masing.

Enkapsulasi merupakan konsep penggabungan data dan method dalam suatu objek sekaligus membatasi akses terhadap data internal objek. Data dapat dibuat private sehingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Dengan demikian, pengelolaan data dilakukan melalui method yang disediakan oleh kelas. Konsep ini juga mendukung modularitas karena bagian internal suatu objek dapat dikelola secara terpisah dari bagian program lainnya.

Dalam Java, constructor digunakan ketika objek dibuat untuk melakukan inisialisasi objek. Selain itu, keyword this digunakan sebagai referensi terhadap objek yang sedang digunakan. Salah satu penggunaannya adalah ketika nama parameter method atau constructor sama dengan nama field, sehingga this digunakan untuk membedakan field milik objek dengan parameter tersebut.

Java juga memiliki mekanisme pengiriman argumen ke method. Untuk tipe data primitif, nilai yang diberikan kepada method berupa salinan nilai sehingga perubahan pada parameter tidak mengubah variabel asal. Sementara pada array dan objek, variabel menyimpan referensi terhadap data sehingga perubahan terhadap isi objek atau array melalui referensi tersebut dapat terlihat pada variabel yang merujuk data yang sama.

B. Guided

1. Kucing.java

```
package com.geugeut.guided;

public class Kucing {
    String nama;
    String ras;
```

```
    void bersuara() {
        System.out.println(nama + " " + ras + " Meow");
    }
}
```

Output :
[Tidak ada output]

2. Abstraksi.java

```
package com.geugeut.guided;

public class Abstraksi {
    public static void main(String[] args) {
        Kucing oren = new Kucing();
        oren.nama = "Cimot Gendot";
        oren.ras = "Angora";
        oren.bersuara();
    }
}
```

Output :

```
D:\Geugeut2\Kuliah\Matkul\Semester 5\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\
ava-1.56.0-win32-x64\jre\21.0.12.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:+S
\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\project\minggu
Cimot Gendot Angora Meow
```

3. Enkapsulasi.java

```
package com.geugeut.guided;

public class Enkapsulasi {
    public static void main(String[] args) {
        Rekening rek = new Rekening();
        rek.tambahsaldo(300000000);
        rek.tampilkansaldo();
    }
}
```

Output :

```
D:\Geugeut2\Kuliah\Matkul\Semester 5\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg
ava-1.56.0-win32-x64\jre\21.0.12.1-win32-x86_64\bin\java.exe -X
\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\project\mi
Saldo berhasil ditambahkan: 300000000
Saldo saat ini: 300000000
```

4. Buku.java

```
package com.geugeut.guided;

public class Buku {
    private String pengarang;
    private String judul;
    private Buku() {
        this("Rumah Kita", "GoodBles");
          // this ini digunakan untuk memanggil konstruktor yang
          // menerima dua parameter
    }
    private Buku(String judul,String pengarang)
    {
        this.judul = judul;
        this.pengarang = pengarang;
    }
    private void cetakKeLayar()
    {
        System.out.println("Judul : " + judul + " Pengarang : " + pengarang);
    }
    public static void main(String[] args)
    {
        Buku a,b ;
        a = new Buku("Jurassic Park", "Michael Chricton");
        b = new Buku();
        a.cetakKeLayar();
        b.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output :

```
D:\Geugeut2\Kuliah\Matkul\Semester 5\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\m
ava-1.56.0-win32-x64\jre\21.0.12.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:+Sh
\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\project\minggu3
Judul : Jurassic Park Pengarang : Michael Chricton
Judul : Rumah Kita Pengarang : GoodBles
```

5. Lagu.java

```
package com.geugeut.guided;

public class Lagu {
    private String pencipta;
    private String judul;

    public void IsiParam(String judul, String pencipta) {
        this.judul = judul;
        this.pencipta = pencipta;
    }
    public void cetakKeLayar(){
        if(judul==null && pencipta==null) return;
        System.out.println("Judul : " + judul +", pencipta : " + pencipta);
    }
    static class DemoLagu {
        public static void main(String[] args){
            Lagu a = new Lagu();
            a.IsiParam("God Will Make A Way", "Don Moen");
            a.cetakKeLayar();
        }
    }
}
```

Output :
[Tidak ada output]

6. DemoLagu.java

```
package com.geugeut.guided;

public class DemoLagu {
    public static void main(String[] args) {
        Lagu a = new Lagu();
        a.IsiParam("God Will Make A Way", "Don Moen ");
        a.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output :

```
D:\Geugeut2\Kuliah\Matkul\Semester 5\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01
ava-1.56.0-win32-x64\jre\21.0.12.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:-
\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\project\mingg
Judul : God Will Make A Way, pencipta : Don Moen
```

7. TessPass.java

```
package com.geugeut.guided;
```

```
public class TestPass {
   int i,j;

   TestPass(int a,int b) {
     i = a;
     j = b;
   }
   void calculate(int m,int n) {
      m = m*10;
      n = n/2;
   }
 //passed by reference dengan berupa tipe data class
   void calculate(TestPass e) {
      e.i = e.i*10;
      e.j = e.j/2;
 }
}
```

Output :
[Tidak ada output]

8. PassedByValue.java

```
package com.geugeut.guided;

public class PassedByValue {
   public static void main(String[] args) {
      int x,y;
      TestPass z;
      z = new TestPass(50,100);
      x = 10;
      y = 20;

      System.out.println("Nilai sebelum passed by value : ");
      System.out.println("x = " + x);
      System.out.println("y = " + y);

      //passed by value
      z.calculate(x,y);
      System.out.println("Nilai sesudah passed by value : ");
      System.out.println("x = " + x);
      System.out.println("y = " + y);
      System.out.println("Nilai sebelum passed by reference : ");
      System.out.println("z.i = " + z.i);
      System.out.println("z.j = " + z.j);

      //passed by reference
      z.calculate(z);
```

```
        System.out.println("Nilai sesudah passed by reference : ");
        System.out.println("z.i = " + z.i);
        System.out.println("z.j = " + z.j);
    }
}
```

Output :

```
D:\Geugeut2\Kuliah\Matkul\Semester 5\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-kon
ava-1.56.0-win32-x64\jre\21.0.12.1-win32-x86_64\bin\java.exe -XX:+ShowCodeDetai
\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\project\minggu3\target\cla
Nilai sebelum passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sesudah passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sebelum passed by reference :
z.i = 50
z.j = 100
Nilai sesudah passed by reference :
z.i = 500
z.j = 50
```

9. Rekening.java

```
package com.geugeut.guided;

public class Rekening {
    private int saldo = 0;

    public void tambahsaldo (int jumlah) {
        saldo += jumlah;
        System.out.println("Saldo berhasil ditambahkan: " + saldo);
    }

    public void tampilkansaldo(){
        System.out.println("Saldo saat ini: " + saldo);
    }
}
```

Output :
[Tidak ada output]

10. Circle01.java

```
package com.geugeut.guided;

public class Circle01 {
```

```
    public static final double PI = 3.14;

    public static double radiansToDegrees(double rads) {
        return rads * (180 / PI);
    }

    public double r;

    public double area() {
        return PI * r * r;
    }

    public double circumference() {
        return 2 * PI * r;
    }
}
```

Output :
[Tidak ada output]

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk mengolah data suhu harian selama 7 hari menggunakan class PengolahSuhu. Class tersebut memiliki instance field double[] suhuHarian dan class field static final double NILAI_KOSONG = -1.0, serta constructor untuk menerima array suhu dari main. Buat method tampilkanData() untuk menampilkan data dan menandai data kosong, cariIndexKosong() untuk mencari index data kosong, isiDataKosong() untuk mengisi data kosong menggunakan rata-rata suhu satu hari sebelum dan sesudahnya, serta hitungRataRata() untuk menghitung rata-rata suhu setelah data lengkap. Gunakan data {30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9}. Di main, buat object PengolahSuhu, tampilkan data awal, cari dan isi data yang kosong, tampilkan data akhir beserta rata-ratanya, kemudian tampilkan kembali array di main dan jelaskan melalui komentar mengapa array tersebut ikut berubah.

Jawaban :
PengolahSuhu.java

```
package com.geugeut.unguided;

public class PengolahSuhu {

    private double[] suhuHarian;
    private static final double NILAI_KOSONG = -1.0;
```

```
    public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {
        this.suhuHarian = suhuHarian;
    }

    public void tampilkanData() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {

            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : (kosong)");
            } else {
                System.out.println(
                    "Hari " + (i + 1) + " : " + suhuHarian[i] + "°C"
                );
            }
        }
    }

    public int cariIndexKosong() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {

            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                return i;
            }
        }

        return -1;
    }

    public void isiDataKosong() {
        int indexKosong = cariIndexKosong();

        if (indexKosong != -1) {
            suhuHarian[indexKosong] =
                (suhuHarian[indexKosong - 1]
                + suhuHarian[indexKosong + 1]) / 2;
        }
    }

    public double hitungRataRata() {
        double total = 0;

        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            total += suhuHarian[i];
        }

        return total / suhuHarian.length;
    }
}
```

Main.java

```
package com.geugeut.unguided;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        double[] suhuHarian = {
            30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9
        };

        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

        System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
        pengolah.tampilkanData();

        int indexKosong = pengolah.cariIndexKosong();

        System.out.println(
            "Index hari kosong (dimulai dari 0): " + indexKosong
        );

        pengolah.isiDataKosong();

        System.out.println("=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
        pengolah.tampilkanData();

        System.out.printf(
            "Rata-rata : %.2f°C%n",
            pengolah.hitungRataRata()
        );

        System.out.println(
            java.util.Arrays.toString(suhuHarian)
        );
    }
}
```

Output :

```
=== Data Suhu Awal ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C
Index hari kosong (dimulai dari 0): 3
=== Data Suhu Setelah Pengisian ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : 29.1°C
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C
Rata-rata : 29.39°C
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
```

Penjelasan :

Program PengolahSuhu digunakan untuk mengolah data suhu harian selama tujuh hari berdasarkan data yang diberikan. Program mencari data suhu yang kosong, kemudian mengisi data tersebut menggunakan rata-rata suhu pada hari sebelum dan sesudahnya. Setelah data lengkap, program menghitung rata-rata seluruh suhu harian.

Secara umum, alur program adalah sebagai berikut:

1. Menyimpan data suhu dan nilai penanda data kosong. Data suhu disimpan dalam array bertipe double dengan nama suhuHarian. Nilai -1.0 digunakan sebagai penanda data yang kosong dan disimpan dalam class field NILAI_KOSONG agar dapat digunakan bersama oleh seluruh method.
2. Membuat object PengolahSuhu. Array suhuHarian yang telah dibuat di main diberikan kepada constructor PengolahSuhu. Constructor menyimpan referensi array tersebut ke dalam instance field suhuHarian menggunakan this.
3. Menampilkan data suhu awal. Method tampilkanData() melakukan perulangan pada array untuk menampilkan suhu setiap hari. Jika ditemukan nilai yang sama dengan NILAI_KOSONG, program menampilkan keterangan (kosong) sebagai penanda data yang belum tersedia.
4. Mencari index data yang kosong. Method cariIndexKosong() melakukan perulangan untuk mencari index array yang memiliki nilai NILAI_KOSONG. Jika ditemukan, method mengembalikan index tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan akan mengembalikan -1. Pada data yang diberikan, data kosong berada pada index 3.

5. Mengisi data suhu yang kosong. Method isiDataKosong() memanggil cariIndexKosong() untuk mendapatkan posisi data yang kosong. Data tersebut kemudian diisi menggunakan rata-rata suhu pada satu hari sebelum dan satu hari sesudahnya. Pada data yang diberikan, suhu Hari 4 dihitung dari (26.8 + 31.4) / 2, sehingga diperoleh nilai 29.1°C.
6. Menghitung rata-rata suhu. Method hitungRataRata() menjumlahkan seluruh nilai suhu yang telah lengkap, kemudian membaginya dengan jumlah hari. Hasil perhitungan rata-rata suhu adalah 29.39°C.
7. Menampilkan kembali array pada main. Setelah proses pengisian data selesai, array suhuHarian yang berada di main juga mengalami perubahan. Hal tersebut terjadi karena array yang diberikan kepada constructor merupakan reference yang sama dengan array yang digunakan oleh object PengolahSuhu, sehingga perubahan isi array melalui object juga terlihat pada array di main.

D. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dan penerapannya dalam bahasa Java. Melalui pembuatan program pengolah data suhu, konsep class, object, field, method, constructor, encapsulation, instance field, dan class field dapat diterapkan secara langsung. Selain itu, praktikum ini menunjukkan penggunaan this ketika parameter constructor memiliki nama yang sama dengan field serta penggunaan array sebagai data yang dikelola oleh object. Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami bagaimana data dan fungsi dapat dikelompokkan dalam sebuah class sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola.